2021年度 秋期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 不動産販売会社の商談管理システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （実装するテーブルの設計）について，(1)〜(4)に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 9点

(1) 表3中の［ア］〜［ウ］に入れる適切な字句を答えよ。また，本文中の［エ］，［オ］に入れる表3中の項目A〜Gのいずれか一つを答えよ。

> **（1）追客全体を見る処理と、一種類の追客を見る処理を区別します**
>
> 表3の方法①は一つの表に全種類が入るので、特定の種類だけなら**追客区分による選択**が必要です。方法②で共通属性と全種類の固有属性を得るには**結合と和集合**、方法③は共通属性を各表が持つため**和集合**が必要です。
> 表2の処理5は全種類の固有属性まで参照する**G**、処理6は共通属性を見る**C**に対応します。
>
> 本文「スーパタイプと全てのサブタイプを一つのテーブルにする」
> 本文「スーパタイプの属性は，列として各テーブルに保有する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	追客区分による選択が必要	3点
イ	結合及び和集合が必要	2点
ウ	和集合が必要	2点
エ	G	1点
オ	C	1点

設問1（2） ｜予想配点 8点

(2) 表4中の［カ］〜［ク］に入れる一つ又は複数のテーブル名を答えよ。

> **（2）参照先が全て先のグループにあるか確認します**
>
> 図2の矢印を親から子へ追うと、大エリア→小エリア→**住所**となり、住所はグループ3です。沿線と住所がそろって駅、住所がそろって物件を扱えるのでグループ4は**駅・物件**です。その後でグループ5に**最寄り駅・販売期・棟**を置きます。表4の同じグループは並列なので、親と子を同じグループに入れません。
>
> 本文「参照制約に違反しない限りできるだけ小さいグループ番号に配置」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
カ	住所	2点
キ	駅，物件	3点
ク	最寄り駅，販売期，棟	3点

設問1（3）｜予想配点 9点

(3) 表5中の［ケ］，［コ］に入れる適切な定義内容を，記入済みの例に倣って，［ケ］は40字以内，［コ］は60字以内で具体的に述べよ。

> **（3）同時に存在してはいけない値と、変更前後の条件を区別します**
>
> 表5のケは**顧客コード・接触日時・追客種別**の組に一意性制約を定義します。同じ顧客・時刻でも種別が違えば別の記録です。コは契約ステータスの遷移を検証するので、更新前の**OROW**と更新後の**NROW**の契約ステータスを照合する**BEFOREトリガ**を定義し、不正な変更を反映前に拒否します。
>
> 本文「検査制約には，同一行の列に対する制約を記述する」
> 本文「トリガ内の行の旧値を参照する相関名を OROW，新値を参照する相関名を NROW」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ケ	顧客コード，接触日時，追客種別を構成列とする一意性制約を定義する。	4点
コ	OROW.契約ステータスとNROW.契約ステータスの値をチェックするBEFOREトリガを定義する。	5点

設問1（4）｜予想配点 6点

(4) 制約④のAFTERトリガ内で，“商談”テーブルの更新時にロック待ちタイムアウトによる例外が返却された場合，トリガの契機となる変更を行った表2中の処理4のAPではどのような処置を行うべきか。行うべき処置を二つ挙げ，それぞれ25字以内で述べよ。

> **（4）トリガーを起動した元の処理をひとまとまりとしてやり直します**
>
> 表5のAFTERトリガで商談更新がタイムアウトしたら、表2の処理4は**トランザクションをロールバック**して、元の変更とトリガの処理の整合を保ちます。その後、競合相手がロックを解放できるよう**間隔を空けて同じトランザクションを再実行**します。
>
> 本文「トリガの契機となる変更を行った表2中の処理4のAP」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	トランザクションをロールバックする。	3点
②	間隔を空けてトランザクションを再実行する。	3点

設問2 （問合せの検討）について，(1)，(2)に答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 9点

(1) 表6中の問合せ名“R1”の下線部について，完全外結合を行う理由を40字以内で述べ，［サ］に入れる演算の内容を答えよ。

> **（1）住戸だけ、または希望者だけの区分も分析表に残します**
>
> 図1は価格帯・面積帯の組ごとの住戸数と顧客数を対比します。表6のM2とT2の片側にしかない組を落とさないため、**完全外結合**を使います。サには**COALESCE(M2.価格帯,T2.価格帯)**を置き、片側がNULLでも存在する側の価格帯を表示します。
>
> 本文「住戸の仕様（販売価格，専有面積）と顧客の要望（購入予算，希望面積）との一致度合い」
> 本文「空白は該当なしを表す」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	価格帯，面積帯の組がM2とT2のどちらか一方にしかない場合があるから	5点
サ	M2の価格帯とT2の価格帯のどちらかNULLでない方（又は COALESCE(M2.価格帯, T2.価格帯)）	4点

設問2（2） ｜予想配点 10点

(2) 図3中の［シ］～［ソ］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（2）3,000万円ちょうどが何番の価格帯に入るかを試します**
>
> 図3のCASEでは3,000未満が第1、3,000以上4,000未満が第2です。範囲表を**下限を含み上限を含まない**形にそろえると、シは0・3000、スは3000・4000、セは6000・100000です。ソの結合条件は**A.販売価格 >= B.下限値 AND A.販売価格 < B.上限値**となり、境界の住戸が二重に数えられません。
>
> 本文「SQL 文の変更なしに価格帯，面積帯の範囲を変えられるようにする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
シ	0, 3000（別解：0, 2999）	2点
ス	3000, 4000（別解：3000, 3999）	2点
セ	6000, 100000（別解：6000, 99999）	2点
ソ	A.販売価格 >= B.下限値 AND A.販売価格 < B.上限値（別解の範囲では上限を <= とするか BETWEEN を使用）	4点

設問3 （バックアップ・リカバリの検討）について，(1)〜(3)に答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 15点

(1) 障害ケース①について，(a)，(b)に答えよ。 (a) 本文中の［a］〜［f］に入れる適切な数値を答えよ。

> **（1）追加はページにまとめ、更新はログ1件につき1ページとして数えます**
>
> 表8で商談は404,000回×0.01秒＝**4,040秒**。追客の8時間分は追加400,000行÷25＝**16,000回**、更新5,000件×8＝**40,000回**なので合計**560秒**です。16時のバックアップがあれば18時までの**2時間分**に減り、商談は4,040×2÷8＝**1,010秒**です。
>
> 本文「行の更新時には，ログ1件ごとに対象ページを読み込む」
> 本文「更新ログが毎時均等に発生」
> 本文「ストレージへのI/O を 10ミリ秒」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	4,040	2点
b	16,000	2点
c	40,000	2点
d	560	2点
e	2	1点
f	1,010	2点

(b) 本文中の下線部について，差分バックアップからの復元が増分バックアップからの復元よりも時間が掛からない理由を，30字以内で具体的に述べよ。

> **b　同じ商談が複数の取得区間で更新された場合を考えます**
>
> 増分方式では全体バックアップに続いて複数の増分を時系列に適用し、同じ行の更新を何度も反映します。差分方式は全体バックアップと最新差分から復元するので、**同じ行への複数の更新を重ねて反映する必要がありません**。ここで比べるのはログ回復とは別の、バックアップからの復元時間です。
>
> 本文「バックアップ取得時点の状態に復元できる」
> 本文「増分バックアップよりも時間が掛からない差分バックアップ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	同じ行への複数の更新を反映する必要がないから	4点

設問3（2） ｜予想配点 14点

(2) 障害ケース②について，(a)，(b)に答えよ。 (a) バックアップの復元及び更新ログによる回復によって誤登録発生直前の日時の状態にする方法では問題を解決できない理由を，60字以内で述べよ。

（2）誤登録だけを外し、正常な商談履歴を残します

DB全体を誤登録前に戻せば、その後の正常な登録・更新も失われます。図4では商談Sと追客Tの**顧客コードと物件コードをそれぞれ等値で照合**し、**T.削除フラグ = 0**の行だけから**MAX(T.接触日時)**を取り直します。誤登録分を削除状態にしてからこのSQLを行えば、残った追客のうち最新の接触を商談に反映できます。

本文「誤登録した“追客”テーブルの行を削除状態に更新」
本文「“商談”テーブルの最新接触日時を更新する。」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	誤登録が発生したデータ以外も誤登録前の状態に戻ってしまい，記録した情報が失われる。	5点

(b) 図4は，相関副問合せを使用して更新を行うSQL文である。［g］に適切な字句を，［h］～［j］に一つの適切な述語を入れ，SQL文を完成させよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
g	MAX(T.接触日時)	3点
h	S.顧客コード = T.顧客コード	2点
i	S.物件コード = T.物件コード	2点
j	T.削除フラグ = 0	2点

設問3（3）｜予想配点 20点

(3) 障害ケース③について，表9中の［k］～［s］に適切な字句を入れ，表を完成させよ。なお，［m］，［p］，［s］に入れる作業内容は，RDBMSの機能に指定する内容を含めてそれぞれ40字以内で記入すること。

（3）過去の正しい値を作業用DBに取り出し、本番では対象行だけを直します

表9の k～m は**更新ログによる回復機能・作業用DB・誤更新直前の日時に回復**です。n～p は**エクスポート機能・作業用DB・顧客のうち名寄せ先顧客コードがNULLの行を抽出**です。q～s は**インポート機能・本番DB・抽出ファイルをMERGE指定で格納**です。この順なら正常な本番業務を過去の時刻に巻き戻さず、対象顧客の値を復元できます。

本文「誤更新が行われた行だけを誤更新前の状態に戻し」
本文「データベース単位の全体バックアップは，取得元とは異なる環境に復元」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
k	更新ログによる回復機能	2点
l	作業用DB	1点
m	誤更新が行われた直前の日時の状態に回復する。	3点
n	エクスポート機能	2点
o	作業用DB	1点
p	“顧客”テーブルのうち名寄せ先顧客コードがNULLの行をファイルに抽出する。	4点
q	インポート機能	2点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
r	本番DB	1点
s	手順4で抽出したファイルを，MERGEオプションを指定して格納する。	4点

問2 市販薬メーカーの製品物流業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔設計の前提となる業務〕に基づいて設計した概念データモデル及び関係スキーマについて，（1）～（4）に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 14点

（1）図2中の［ア］に入れる適切なエンティティタイプ名を答えよ。また，図2に欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

アは法人が使う締めの時点を表します

図2で締め契機は全社共通の候補ですが、適用するものは法人ごとに異なります。**法人と締め契機の組**に名前を付けたものがチェーン法人別締め契機です。チェーン法人と締め契機の両方からアへ1対多を引きます。

本文「年月日とその日の何回目の締めかを示す“回目”で識別」
本文「チェーン法人と協議の上で，週3回程度に設定」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	チェーン法人別締め契機	2点

商品分類と在庫をそれぞれ何で区別するかを読みます

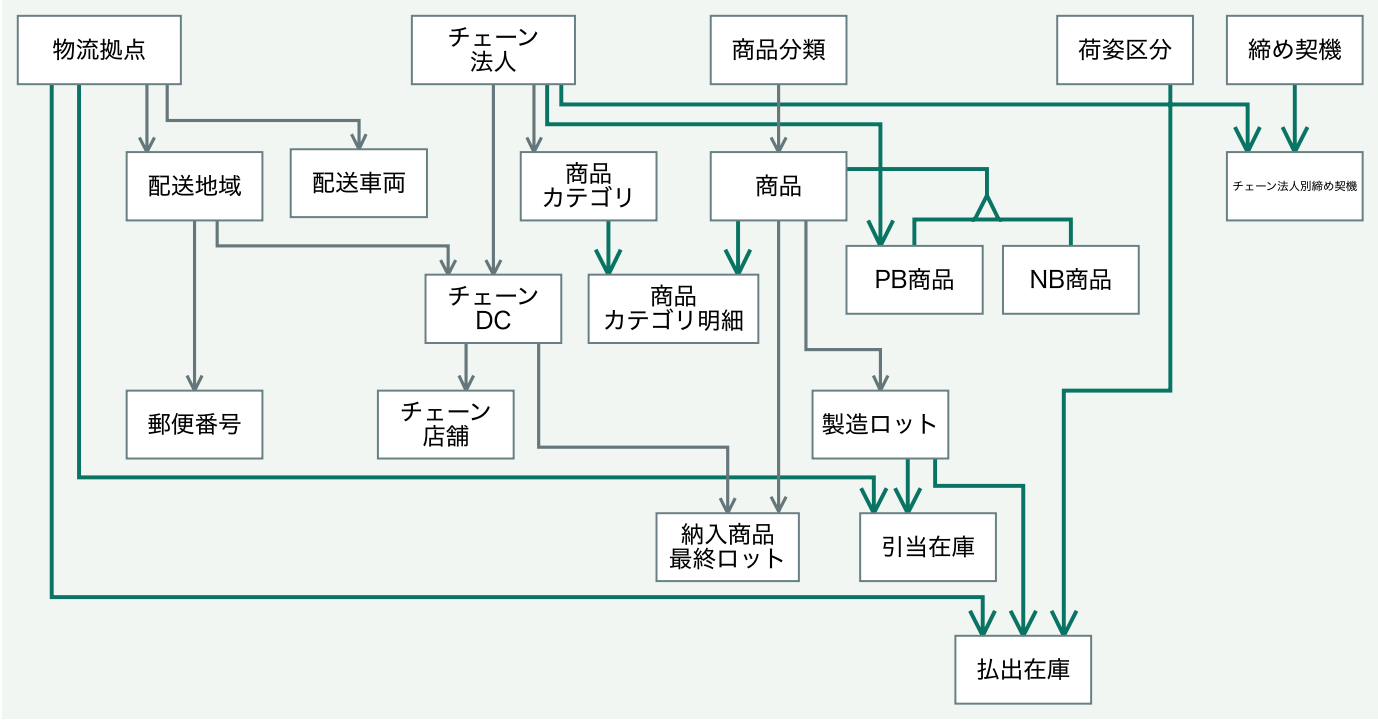
図2では商品からPB・NB商品にサブタイプを引き、独自ブランドを持つチェーン法人からPB商品に1対多を引きます。商品カテゴリと商品を対応させるカテゴリ明細には双方から1対多です。在庫は**物流拠点・製造ロット**の双方から引当在庫と払出在庫へ各1対多、さらに荷姿区分から荷姿別に持つ払出在庫へ1対多です。

本文「PB商品は、どのチェーン法人のものかをもつ」
本文「商品カテゴリの明細として商品を設定」
本文「物流拠点，商品，製造ロット，荷姿の別に」

IPA 解答例

図2　マスタ及び在庫の領域の概念データモデル

予想配点 12点



設問1（2）｜予想配点 16点

（2）図3中の［イ］に入れる適切なエンティティタイプ名を答えよ。また，図3に欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

イは一箱の中身を出庫元までたどる明細です

図3のピース梱包実績は複数の商品を詰め合わせ、同じ出庫元のピースを複数の箱にも分けられます。箱と出庫元の組に**詰合せ数**を持たせるので、イはピース梱包内訳です。ピース梱包実績とピース出庫実績からそれぞれイへ1対多を引きます。

本文「どのピース出庫実績から幾つの商品を構成したかのピース梱包内訳」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	ピース梱包内訳	2点

集約する指示書と梱包する箱を分けます

図3では出庫指示1件に納入先別の出荷指示が複数、出荷指示1件に受注が複数集まります。**出荷指示の単位で出荷**するので出荷実績とは1対1です。出荷指示梱包明細から複数の箱の梱包実績へ、出荷実績から同じ便の複数の梱包実績へも1対多を引きます。

本文「全ての納入先の出荷指示を集約」
本文「出荷指示の単位に梱包を納入先別に配送した実績」
本文「段ボールごとに梱包実績番号を付与」

梱包の指定と実際の荷姿で分類を分けます

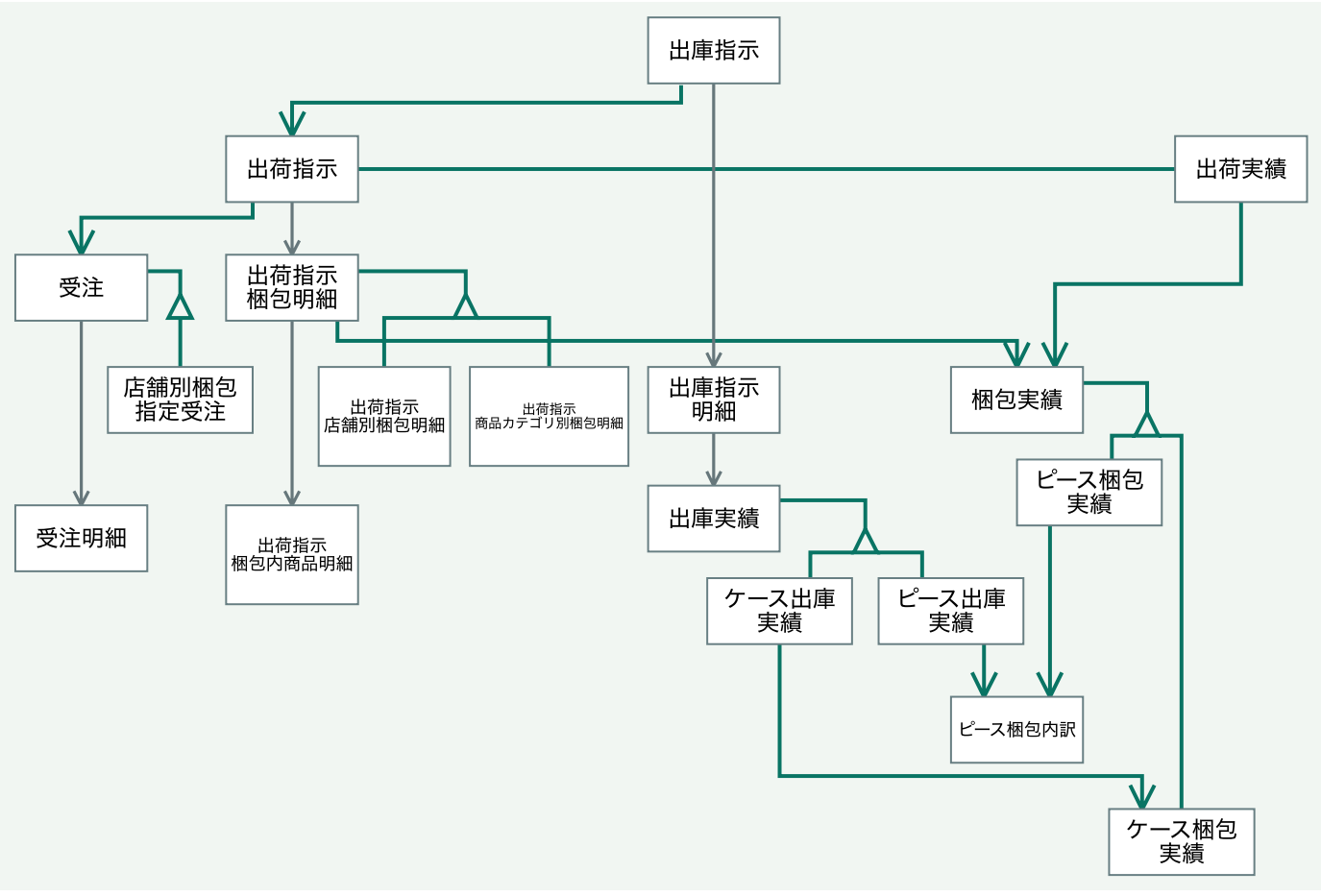
図3では受注から店舗別梱包指定受注、出荷指示梱包明細から店舗別・商品カテゴリ別の明細にサブタイプを引きます。**実績で分ける基準はケースとピース**なので、出庫実績・梱包実績からはそれぞれに対応する2種類の実績へサブタイプを引きます。ケース出庫実績からケース梱包実績には1対多を引きます。

本文「店舗別梱包では，受注で指定される梱包対象の店舗は一つ」
本文「いずれの実績かは，段ボール箱区分で分類」
本文「どのケース出庫実績によるものかを関連付ける」

IPA 解答例

図3　トランザクションの領域の概念データモデル

予想配点 14点



設問1（3）｜予想配点 13点

（3）図4中の［a］～［f］に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

a～dは商品固有の属性と法人固有の属性を見分けます

図4のa・bは商品コードを主キーとし、PB商品にはチェーン法人コード、NB商品には売上ランクを持たせます。cは**法人によってカテゴリ体系が異なる**ので法人コード・商品カテゴリコードを主キーにし、カテゴリ名を記録します。dは締め年月日・回目・チェーン法人コードで適用する締めを特定します。

本文「NB 商品は、売上金額のランクをもつ」
本文「チェーン法人コードと商品カテゴリコードによって識別」
本文「チェーン法人と協議の上で，週3回程度に設定」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	商品コード，チェーン法人コード	2点
b	商品コード，ランク	2点
c	チェーン法人コード，商品カテゴリコード，商品カテゴリ名	2点
d	締め年月日，回目，チェーン法人コード	3点

e・fは荷姿をキーに加えるかを比較します

図4のeの主キーは拠点コード・商品コード・製造ロット番号で、在庫数・引当済数・引当可能数を持ちます。fでは同じロットを**ケースとピースに分けて払い出す**ので、この主キーに荷姿区分を加え、荷姿別在庫数を記録します。

本文「その時点の在庫数，引当済数，引当可能数」
本文「物流拠点，商品，製造ロット，荷姿の別に」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	拠点コード，商品コード，製造ロット番号，在庫数，引当済数，引当可能数	2点
f	拠点コード，商品コード，製造ロット番号，荷姿区分，荷姿別在庫数	2点

設問1（4）｜予想配点 29点

（4）図5中の［g］～［v］に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

g〜mは受注から出荷指示にまとめる段階を追います

図5の受注は集約先の出荷指示番号をgに持ちます。hは受注番号を主キーにして梱包対象店舗を参照し、iは商品ごとの在庫引当成否です。jには締め年月日・回目と出庫指示番号を記録します。**箱を分ける指定**に応じてkは店舗、lは商品カテゴリを参照します。mは商品コード・製造ロット番号を既存の主キーに足し、その内訳の出荷指示数を持ちます。

本文「在庫引当ての成否は、受注明細に記録」
本文「対象の受注に出荷指示番号を記録」
本文「梱包すべき商品について製造ロット別に出荷指示数を設定」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
g	出荷指示番号	1点
h	受注番号，梱包対象チェーン店舗コード	2点
i	在庫引当成否	1点
j	締め年月日，回目，出庫指示番号	3点
k	梱包対象チェーン店舗コード	1点
l	商品カテゴリコード	1点
m	商品コード，製造ロット番号，出荷指示数	2点

n〜rは拠点での指示と荷姿別の実績を区別します

図5のnは締め年月日・回目・拠点コードで、どの時点にどこでまとめたかを示します。oは製造ロット番号と出庫指示数です。pは対応する指示明細の**出庫指示番号・出庫指示明細番号**と荷姿区分を参照します。q・rは出庫実績番号を主キーとして引き継ぎ、ケース数・ピース数を該当する側に記録します。

本文「対象の物流拠点と適用した締め契機を記録」
本文「出庫実績は商品別製造ロット別荷姿別に記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
n	締め年月日，回目，拠点コード	3点
o	製造ロット番号，出庫指示数	2点
p	出庫指示番号，出庫指示明細番号，荷姿区分	2点
q	出庫実績番号，出庫ケース数	2点
r	出庫実績番号，出庫ピース数	2点

s〜vは箱の出所と出荷先を記録します

図5のsは元の梱包指示を特定する出荷指示番号と梱包明細番号、段ボール箱区分、出荷実績番号です。tでケース出庫実績の番号を参照します。ピースは箱と出庫元の対応が多対多なので、uは**梱包実績番号・出庫実績番号の組**を主キーとし、詰合せ数を持ちます。vはどの指示をどの車でいつ出荷したかを表す出荷指示番号・車両番号・出荷年月日時刻です。

本文「どのピース出庫実績から幾つの商品を構成したかのピース梱包内訳」
本文「車両番号と出荷年月日時刻を記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
s	出荷指示番号，出荷指示梱包明細番号，段ボール箱区分，出荷実績番号	2点
t	出庫実績番号	1点
u	梱包実績番号，出庫実績番号，詰合せ数	2点
v	出荷指示番号，車両番号，出荷年月日時刻	2点

設問2 〔設計変更の内容〕について，(1)〜(3)に答えよ。

設問2（1） | 予想配点 8点

（1）図6は，幾つかのスーパータイプとサブタイプの間のリレーションシップが欠落している。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

同じ組織が持てる二つの役割を先に整理します

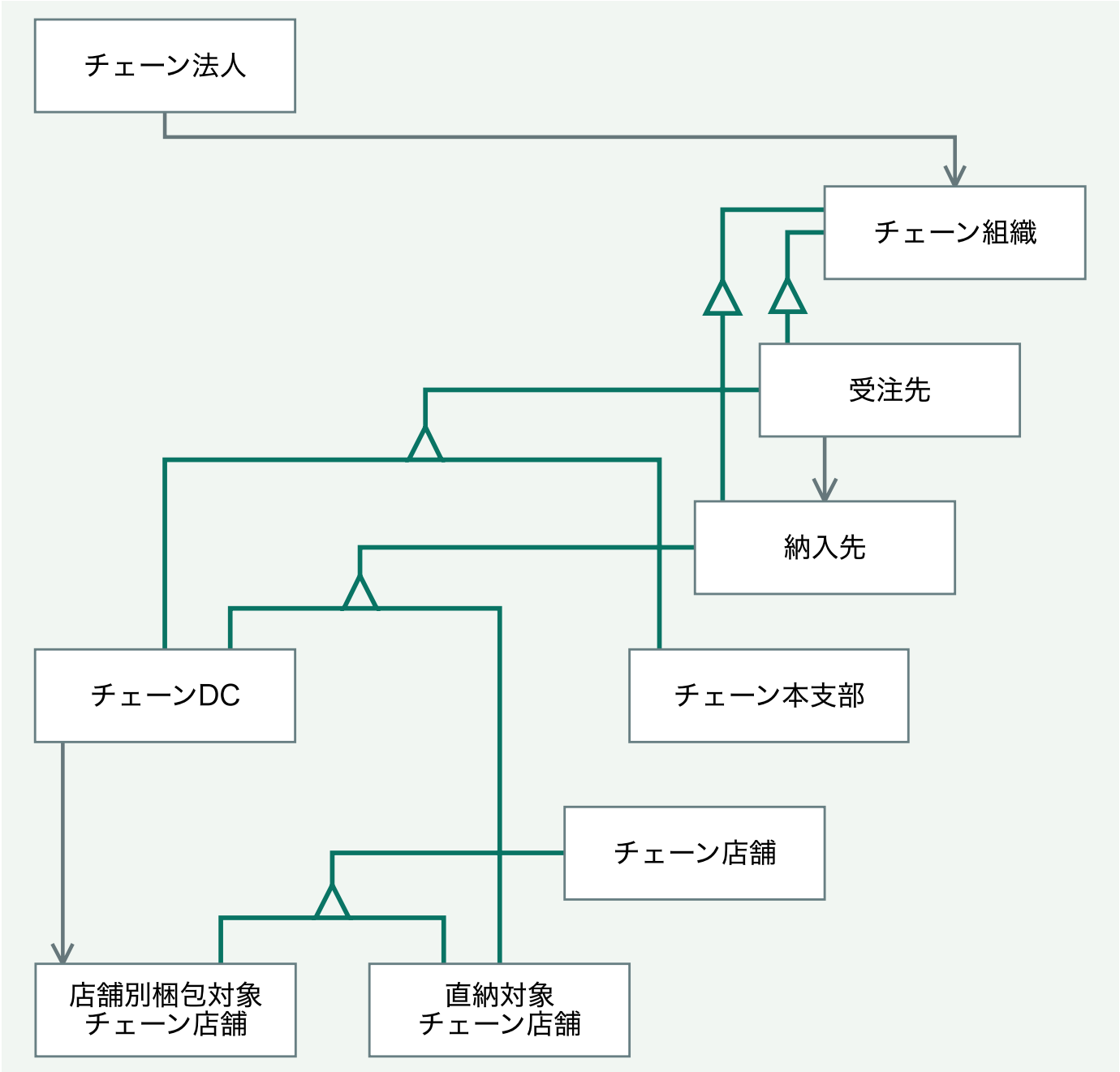
図6ではチェーン組織を**受注先・納入先**に分けます。受注先の内訳はDCと本支部、納入先の内訳はDCと直納対象店舗です。DCが両方に入る点を確認します。店舗を分類する別の軸では、チェーン店舗から店舗別梱包対象店舗と直納対象店舗にサブタイプを引きます。直納対象店舗には二つの側から線が入ります。

本文「受注先と納入先を併せてチェーン組織」
本文「店舗別梱包対象チェーン店舗と直納対象チェーン店舗を併せたもの」

IPA 解答例

図6　設計変更した顧客の概念データモデル

予想配点 8点



設問2（2）｜予想配点 14点

（2）図7中の［あ］～［く］に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

あ〜おは識別子と組織の役割を対応させます

図7のあは全法人で一意のチェーン組織コードを主キーにし、受注先・納入先の二つのフラグを持ちます。いは受注先チェーン組織コードと受注先区分です。うは納入先チェーン組織コードを主キーに、**配送地域と対応する受注先**を参照します。えは両役割を持つDCのチェーン組織コード、おは本支部名と受注先チェーン組織コードです。

本文「チェーン法人を超えて一意に識別できるチェーン組織コード」
本文「受注の対象の納入先が全て分かるようにする」
本文「配送地域は，納入先に設定」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
あ	チェーン組織コード，受注先フラグ，納入先フラグ	2点
い	受注先チェーン組織コード，受注先区分	2点
う	納入先チェーン組織コード，配送地域コード，受注先チェーン組織コード	2点
え	チェーン組織コード	1点
お	チェーン本支部名，受注先チェーン組織コード	2点

か〜くは法人内の店舗キーを引き継ぎます

図7のかにはチェーン店舗区分と店舗名を置きます。き・くは**法人コードと対応する種類の店舗コード**を主キーとして引き継ぎます。きは元のDC経由で店舗別に梱包する側、くは直接納入する側なので、くには納入先チェーン組織コードを外部キーとして加えます。

本文「チェーン法人コードとチェーン店舗コードによって識別」
本文「店舗別梱包対象チェーン店舗か直納対象チェーン店舗のいずれか」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
か	チェーン店舗区分，チェーン店舗名	1点
き	チェーン法人コード，店舗別梱包対象チェーン店舗コード	2点
く	チェーン法人コード，直納対象チェーン店舗コード，納入先チェーン組織コード	2点

設問2（3）｜予想配点 6点

（3）設計変更前に，図6に示したもの以外のエンティティタイプで，チェーンDCを参照していたエンティティタイプが，図2に一つと図3に二つの合計三つある。これら三つのエンティティタイプは，設計変更によって参照するエンティティタイプが，チェーンDCから図6に示した別のエンティティタイプになる。①〜③に，設計変更前にチェーンDCを参照していた三つのエンティティタイプ名とそれぞれに対応する設計変更後の参照先エンティティタイプ名を答えよ。

①〜③は旧DCを何のために参照したかで置き換えます

図2の納入商品最終ロットは**納入先ごとのロット逆転防止**に使うので、図6の納入先を参照します。図3では注文がどこから来たかを示す受注は受注先に、どこへ届けるかを示す出荷指示は納入先に変更します。同じ旧DCコードでも、この目的を見れば新しい参照先を判断できます。

本文「前回納入した製造ロットより古い商品を納入することを禁じる」
本文「量販店の本部又は支部から受注し、チェーン店舗に直接納入」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
① 変更前	納入商品最終ロット	計2点
① 変更後の参照先	納入先	
② 変更前	受注	計2点
② 変更後の参照先	受注先	
③ 変更前	出荷指示	計2点
③ 変更後の参照先	納入先	